

**【思考】 如何获得描写微观
粒子状态的波函数？**

§2.3 Schrödinger方程

Wave Mechanics (1926)

(a few months after Heisenberg)

Erwin Schrödinger (1887-1961, Austrian)

Nobel Prize: 1933



1933年薛定谔与狄拉克共同荣获诺贝尔物理学奖(原子理论的新形式)

[1]薛定谔方程描述质量为 μ 的非相对论实物粒子($v \ll c$)势场中的状态随时间的变化, 反映了微观粒子的运动规律.

[2]Schrödinger方程是量子力学最基本的方程, 解决了量子态[即 $\psi(\vec{r}, t)$]怎样随时间演化以及在各种具体情况下如何求出波函数的问题, 其地位与Newton方程在经典力学中的地位相当.

[3]动力学方程不是推导出来的, 而是依据实验事实和基本假定“建立”的, 是否正确则由实验检验.

一、Schrödinger方程的建立

量子力学的基本定律是波函数所满足的偏微分方程. 这个基本定律在本质上是一个假说.

[1] 波函数对时间微商的微分方程

[2] 方程是线性的(态叠加原理要求)

[3] 方程的系数不应包含状态的参量(动量、能量等)

自由粒子de Broglie波 $\Psi(\vec{r}, t) = Ae^{i(\vec{p}\cdot\vec{r}-Et)/\hbar}$ 满足的方程:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = E\Psi$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -\frac{Ap_x^2}{\hbar^2} e^{\frac{i}{\hbar}(p_x x + p_y y + p_z z - Et)} = -\frac{p_x^2}{\hbar^2} \Psi$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} = -\frac{Ap_y^2}{\hbar^2} e^{\frac{i}{\hbar}(p_x x + p_y y + p_z z - Et)} = -\frac{p_y^2}{\hbar^2} \Psi$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} = -\frac{Ap_z^2}{\hbar^2} e^{\frac{i}{\hbar}(p_x x + p_y y + p_z z - Et)} = -\frac{p_z^2}{\hbar^2} \Psi$$

$$\nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z} \qquad \nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

$$-i\hbar \nabla \Psi = \vec{p} \Psi \quad \Rightarrow \quad -\hbar^2 \nabla^2 \Psi = \vec{p}^2 \Psi$$

$$E = \vec{p}^2 / 2\mu$$

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \Psi$$

$$E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$$

$$\vec{p} \rightarrow -i\hbar \nabla$$

单粒子运动的Schrödinger方程

— Schrödinger波动方程或波动方程

粒子在外势场 $U(\vec{r})$ 中运动，其能量的表达式为

$$E = \frac{1}{2\mu} \vec{p}^2 + U(\vec{r})$$

则它的波函数应该满足方程

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \Psi + U(\vec{r}) \Psi$$

多粒子体系Schrödinger方程

体系的能量:
$$H = \sum_{i=1}^N \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu_i} \nabla_i^2 + U_i(\vec{r}_i) \right) + V(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N)$$

体系状态的波函数:
$$\Psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_n, t)$$

第*i*个粒子受到的外势场:
$$U_i(\vec{r}_i)$$

粒子间相互作用:
$$V(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N)$$

能量算符和动量算符: $E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}, \quad \mathbf{P}_i \rightarrow -i\hbar \nabla_i$

劈形算符: $\nabla_i = \mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x_i} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y_i} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z_i}$

$$\left(\nabla = \vec{e}_r \frac{\partial}{\partial r} + \vec{e}_\theta \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + \vec{e}_\varphi \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)$$

含时Schrödinger方程:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N, t) = \left[\sum_{i=1}^N \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu_i} \nabla_i^2 + U_i(\vec{r}_i) \right) + V(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) \right] \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N, t)$$

不含时Schrödinger方程:

$$\left[\sum_{i=1}^N \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu_i} \nabla_i^2 + U_i(\vec{r}_i) \right) + V(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) \right] \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N) = E \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N)$$

普遍形式:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N, t) = H \psi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \dots, \vec{r}_N, t)$$

【思考题1】 写出自由粒子、氢原子、氦原子的哈密顿量.

二、Schrödinger方程的讨论

概率守恒定律

1. 粒子的空间概率密度:

$$w(\vec{r}, t) = |\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \Psi^*(\vec{r}, t)\Psi(\vec{r}, t)$$

2. 概率流密度矢量

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} + \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi$$

根据Schrödinger方程

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2\mu} \nabla^2 \Psi + \frac{1}{i\hbar} U \Psi, \quad \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2\mu} \nabla^2 \Psi^* - \frac{1}{i\hbar} U \Psi^*$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial t} &= \frac{i\hbar}{2\mu} (\Psi^* \nabla^2 \Psi - \Psi \nabla^2 \Psi^*) \\ &= \frac{i\hbar}{2\mu} \nabla \cdot (\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*) \end{aligned}$$

$$\vec{J} \equiv \frac{i\hbar}{2\mu} (\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi)$$

3. 连续性方程

$$\frac{\partial w}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J} = 0$$

上式对任何体积V积分: $\int_V \frac{\partial w}{\partial t} d\tau = - \int_V \nabla \cdot \vec{J} d\tau$

等式右方用Gauss定理, 得: $\frac{d}{dt} w_V = - \oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$

w_V : 在体积V内发现粒子的总概率

$\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$ (矢量 $d\vec{S}$ 指向V的外边): 矢量 $\vec{J}$ 穿过封闭曲面S向外的总通量.

表达了概率守恒: 单位时间内体积V中增加的概率, 等于从体积V外穿过V的边界面S而流进V内的概率

如果 $\Psi(\vec{r}, t)$ 是一个一般的函数, 则 $|\Psi(\vec{r}, t)|^2$ 的积分可能与时间有关.

但若它满足Schrödinger方程, $V \rightarrow \infty$ (全空间),

$$\frac{d}{dt} \int_{\infty} |\Psi(\vec{r}, t)|^2 d\tau = \oint_{\infty} \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

利用局域条件, 即假定此量子系统为局域的, 在无穷远处不存在粒子的注入或流出(更普遍些说, 不存在净粒子流), 于是

$$\oint_{\infty} \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0$$

最后得到粒子在全空间的总概率守恒

$$\frac{d}{dt} \int_{\infty} |\Psi(\vec{r}, t)|^2 d\tau = 0 \Rightarrow \int_{\infty} |\Psi(\vec{r}, t)|^2 d\tau = \text{常数}$$

Schrödinger方程内蕴含一个与位势无关的性质: 就任意局部空间而言, 粒子数定域守恒; 就全空间而言, 总粒子数守恒. 波函数的变化仅仅表示粒子在时空中的运动.

整个非相对论量子力学并不考虑粒子如何产生和湮灭, 不考虑粒子之间的相互转化. 这正是非相对论量子力学的基本范畴, 也正是传统意义上“力学”的范畴.

事实表明, 该方程对于描述原子和分子的绝大多数现象, 甚至包括低能核物理的许多现象, 是很成功的.

4.质量守恒定律

$$\frac{\partial w_{\mu}}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J}_{\mu} = 0$$

质量密度: $w_{\mu} \equiv \mu w = \mu |\Psi(x, y, z, t)|^2$

质量流密度: $\vec{J}_{\mu} \equiv \mu \vec{J} = \frac{i\hbar}{2} (\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi)$

5.电荷守恒定律

$$\frac{\partial w_e}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{J}_e = 0$$

电荷密度: $w_e \equiv ew = e |\Psi(x, y, z, t)|^2$

电流密度: $\vec{J}_e \equiv e \vec{J} = \frac{ie\hbar}{2\mu} (\Psi \nabla \Psi^* - \Psi^* \nabla \Psi)$

【几点说明】

- Schrödinger方程是量子力学的一个“基本假定”(是量子力学中最基本的方程. 量子力学对于粒子运动的研究基本上归结为求各种条件下Schrödinger方程的解).
- Schrödinger方程是线性偏微分方程, 满足“状态叠加原理”对波函数的要求, 其解波函数是一个复函数.
- Schrödinger方程是非相对论粒子的、且不发生实物粒子产生和湮灭的情况下, 波函数满足的方程.
- 其正确性由在各种具体情况下从方程得出的结论和实验结果比较来验证.

三、定态Schrödinger方程

微观粒子的势能函数U与时间t无关的稳定的势场问题

自由粒子: $U = 0$

氢原子中的电子: $U = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}$

【分离变量法】

若势能函数U与时间无关, 则Schrödinger方程可以分离变量求解, 即设

$$\Psi(\vec{r}, t) = f(t)\psi(\vec{r})$$

代入Schrödinger方程

$$\frac{i\hbar}{f(t)} \frac{df}{dt} = \frac{1}{\psi(\vec{r})} \left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \psi + U(\vec{r})\psi \right] = E$$

$$i\hbar \frac{df}{dt} = Ef(t), \quad f(t) = c e^{-\frac{i}{\hbar}Et}$$

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \psi + U(\vec{r})\psi = E\psi(\vec{r})$$

定态Schrödinger方程 (势场 $U(\vec{r})$ 中粒子的能量本征方程, 也称为**不含时Schrödinger方程**)

定态波函数: $\Psi(\vec{r}, t) = e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \psi(\vec{r})$

E的物理意义: 粒子的能量

- 定态与非定态**

定态(Stationary): 体系的能量有确定值的状态. 在定态中, 体系的各种力学性质不随时间而改变.

非定态(nonstationary state): 由若干个能量不同的本征态叠加所形成的态.

$$\psi(\vec{r}, t) = \sum_E C_E \psi_E(\vec{r}) e^{-iEt/\hbar}$$

- **处于定态下粒子所具有的特征**

[1] 粒子在空间的概率密度 $\rho(\vec{r}) = |\psi_E(\vec{r})|^2$ 以及概率流密度 $\vec{j}$ 不随时间改变

[2] 任何(不显含t 的)力学量的平均值不随时间改变

[3] 任何(不显含的)力学量的测值概率分布也不随时间改变

【互动题1】 下列对于定态的描述，正确的有()。

A

定态是不随时间变化的量子态

B

定态是能量的本征态

C

定态是能量有确定值的状态

D

由波函数 $e^{-\frac{i}{\hbar}Et} \psi_E(\vec{r})$ 描写的状态是定态

提交

【互动题2】 处于定态时，粒子的空间概率密度以及概率流密度随时间的变化关系？

☒ A 不变

☐ B 改变

提交

【互动题3】 处于定态时，不显含时间的力学量的平均值随时间的变化关系？

☐ A 改变

☒ B 不变

提交

四、哈密顿(Hamilton)算符

Schrödinger方程的普遍表达: $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H\Psi$

单粒子的Hamilton算符: $H = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + U(\vec{r})$

多粒子的Hamilton算符: $H = \sum_{i=1}^N \left(-\frac{\hbar^2}{2\mu_i} \nabla_i^2 + U_i(\vec{r}_i) \right) + V(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_N)$

能量本征方程(不含时Schrödinger方程): $H\Psi = E\Psi$

能量算符: $E \rightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$

五、含时间的Schrödinger方程的一般解

$$\Psi(\vec{r}, t) = \sum_n c_n \psi_n(\vec{r}) e^{-\frac{iE_n}{\hbar}t}$$

叠加态不再是定态, 并且 ω 和 $\vec{J}$ 都随时间变化.

【思考题2】 假设一个粒子的初始态是两个定态的线性组合：

$$\psi(x, 0) = c_1\psi_1(x) + c_2\psi_2(x).$$

(为使题目简单化，假设常数 c_n 和态 $\psi_n(x)$ 是实数)。那么任意时刻的波函数 $\psi(x, t)$ 是什么？求出概率密度并描述其运动形式。

【解答】

$$\psi(x, t) = c_1 \psi_1(x) e^{-iE_1 t / \hbar} + c_2 \psi_2(x) e^{-iE_2 t / \hbar}$$

$$\begin{aligned} |\psi(x, t)|^2 &= \left[c_1 \psi_1(x) e^{iE_1 t / \hbar} + c_2 \psi_2(x) e^{iE_2 t / \hbar} \right] \left[c_1 \psi_1(x) e^{-iE_1 t / \hbar} + c_2 \psi_2(x) e^{-iE_2 t / \hbar} \right] \\ &= c_1^2 \psi_1^2(x) + c_2^2 \psi_2^2(x) + 2c_1 c_2 \psi_1(x) \psi_2(x) \cos \left[(E_2 - E_1) t / \hbar \right] \end{aligned}$$

注：欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

显然，概率密度以正弦形式振动，角频率是 $(E_2 - E_1) t / \hbar$